

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Международный центр компетенций –
Казанский техникум информационных технологий и связи»

Курсовой проект выполнен
и защищен с оценкой _____

Руководитель КП Л.Р.Фазлиева

«30» мая 2026 г.

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ ПМ 05. МДК 05.01
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ»

ТЕМА «Проектирование и разработка веб-сайта хоррор-квестов «Страх»»

Исполнитель,
студент группы 325 ВЕБ

_____ А.А. Мустафина
подпись

Преподаватель
ГАПОУ «МЦК-КТИТС»

_____ Л.Р. Фазлиева
подпись

г. Казань, 2026

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Международный центр компетенций –
Казанский техникум информационных технологий и связи»

УТВЕРЖДАЮ

«30» января 2026 г.

Председатель ЦК

«Веб-технологии»

_____ Д. И. Хайруллин

ЗАДАНИЕ

на курсовой проект

обучающегося Мустафиной Амины Айратовны

группы 325 специальности

09.02.07 «Информационные системы и программирование.

Разработчик веб и мультимедийных приложений»

1. Тема курсового проекта: Проектирование и разработка веб-сайта хоррор-квестов «Страх»»
2. Срок сдачи законченного проекта: «30» мая 2026 г.
3. Исходные данные к курсовому проекту: техническое задание.
4. Перечень подлежащих разработке вопросов:
 - 4.1 Курсовой отчет должен содержать следующие разделы:
 - введение;
 - аналитическая часть;
 - проектирование веб-сайта;
 - разработка веб-сайта;
 - тестирование веб-сайта;
 - заключение;
 - список использованных источников;
 - приложения.
 - 4.2 Требования к веб-сайту: регистрация и аутентификация пользователей, наличие каталога товаров, личный кабинет, удобный пользовательский интерфейс и адаптивный дизайн.
5. Перечень графических материалов/Приложения:
 - техническое задание;
 - программный код.

План-график выполнения курсового проекта:

№ п/п	Наименование этапов КП	Срок выполнения этапов		Подпись руководителя, консультантов
		План	Факт	
1	Выбор темы курсового проекта	06.02 – 07.02	06.02 – 07.02	
2	Составление технического задания	06.02 – 28.02	07.02 - 26.02	
3	Проектирование веб-сайта	06.02 – 21.02	06.02 - 20.02	
4	Анализ конкурентов веб-сайта	06.02 – 21.02	15.02 - 21.02	
5	Разработка дизайна веб-сайта	02.03 – 28.03	27.02 - 27.03	
6	Верстка веб-сайта	30.03 – 23.04	28.02 - 18.04	
7	Программирование веб-сайта	24.04 – 23.05	18.04 – 23.05	
8	Тестирование веб-сайта	23.05 – 26.05	23.05 – 24.05	
9	Оформление пояснительной записки	26.05 – 29.05	24.05 – 29.05	
10	Сдача и защита готового проекта	29.05	29.05	

Рассмотрено на заседании ЦК «Веб-технологии»

Протокол № 04 от «29» января 2026 г.

Дата выдачи задания:

«06» февраля 2026 г.

Руководитель курсового проекта:

Преподаватель
ГАПОУ «МЦК-КТИТС»

подпись

Л.Р. Фазлиева

Задание принял к исполнению:

подпись

А.А. Мустафина

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	6
1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	9
1.1 Анализ предметной области	9
1.2 Обзор аналогов	10
2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕБ-САЙТА.....	13
2.1 Определение требований к системе	13
2.2 Проектирование базы данных.....	15
2.3 Диаграмма вариантов использования	19
3 РАЗРАБОТКА ВЕБ-САЙТА.....	21
3.1 Создание дизайна веб-сайта.....	21
3.2 Верстка страниц веб-сайта	27
3.3 Программирование веб-сайта	30
4 ТЕСТИРОВАНИЕ ВЕБ-САЙТА	35
4.1 Основные понятия и принципы тестирования.....	35
4.2 Тестирование методом «Белого ящика».....	36
4.3 Тестирование методом «Test Case».....	38
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	40
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	41
ПРИЛОЖЕНИЕ А	42
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....	47

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время мировая экономика переживает кардинальные трансформации, обусловленные экспоненциальным развитием информационных технологий, цифровизацией сферы услуг и изменением потребительского поведения. Одним из наиболее динамично развивающихся сегментов индустрии развлечений является сфера квест-румов, где успех бизнеса напрямую зависит от качества цифрового взаимодействия с клиентом. В связи с этим проектирование и разработка современных веб-сайтов для бронирования квестов приобретает стратегическую актуальность как для повышения операционной эффективности бизнеса, так и для создания уникального пользовательского опыта.

Веб-сайт хоррор-квестов представляет собой комплексную интерактивную платформу, интегрирующую современные веб-технологии (HTML, CSS, JavaScript, PHP) и системы управления базами данных. В отличие от простых информационных страниц, современный веб-сайт в этой нише предлагает автоматизированный функционал: интерактивное расписание, систему онлайн-бронирования и оплаты, личные кабинеты пользователей с системой лояльности и механизмы обратной связи в виде отзывов. Это не только упрощает процесс записи на игру, но и формирует атмосферу погружения еще до посещения локации, делая процесс выбора квеста информативным и эмоционально насыщенным.

Создание специализированного веб-сайта для хоррор-квестов является востребованной задачей в условиях высокой конкуренции на рынке развлечений. Потребители все чаще предпочитают бесконтактное бронирование и онлайн-оплату. Статистика показывает, что более 70% пользователей принимают решение о покупке услуги на основе удобства интерфейса и наличия актуального расписания на веб-сайте. В условиях цифровой трансформации отсутствие качественного веб-ресурса с системой управления бронированиями ведет к потере значительной части целевой аудитории.

Целью данного проекта является проектирование и разработка веб-сайта хоррор-квестов «СТРАХ». Веб-сайт нацелен на предоставление пользователям полной информации о доступных сценариях, упрощение процесса резервирования игровых слотов и автоматизацию административных процессов компании.

Для достижения цели предусмотрены следующие задачи:

- постановка первоначальных задач и определение функциональных требований к веб-сайту;
- анализ рынка тематических веб-сайтов и конкурентов в сфере хоррор-развлечений;
- проектирование архитектуры базы данных и структуры веб-ресурса;
- создание макета дизайна веб-сайта, передающего атмосферу хоррор-индустрии;
- адаптивная верстка страниц веб-сайта;
- программирование клиентской части (Frontend) для обеспечения интерактивности;
- разработка серверной части (Backend) для обработки данных и управления контентом;
- тестирование программного продукта на различных устройствах;
- подготовка технической документации.

Исходные требования к веб-сайту включают следующие пункты:

- уникальный графический дизайн, соответствующий тематике «хоррор»;
- интуитивно понятный интерфейс и удобная навигация;
- полная адаптивность под мобильные устройства;
- наличие интерактивного календаря бронирования с проверкой занятости слотов;
- безопасная система авторизации и регистрации пользователей;
- личный кабинет с историей бронирований и возможностью управления профилем;

– функциональная панель администратора для управления квестами, пользователями и заказами.

В результате работы должен быть создан полнофункциональный веб-сайт хоррор-квестов «СТРАХ», удовлетворяющий требованиям безопасности, производительности и удобства использования.

Для реализации проекта необходимы знания и опыт в следующих областях:

- языки разметки и стилизации (HTML, CSS);
- программирование на стороне клиента (JavaScript);
- программирование на стороне сервера (PHP) и работа с реляционными СУБД (MySQL);
- проектирование UI/UX-дизайна;
- методы тестирования и отладки веб-приложений.

Реализация данного проекта обеспечит надежный инструмент для привлечения новых клиентов и эффективного управления операционной деятельностью в цифровой среде. Особое внимание в процессе разработки будет уделено оптимизации графического контента, что позволит сохранить атмосферу глубокого погружения без ущерба для скорости загрузки страниц и производительности сайта. Применение современных протоколов безопасности при обработке транзакций и хранении персональных данных гарантирует высокий уровень защиты и доверия со стороны целевой аудитории.

Таким образом, создаваемый веб-ресурс станет фундаментом для долгосрочного развития бренда и укрепления его позиций на высококонкурентном рынке интерактивных развлечений.

1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Анализ предметной области

Перед началом проектирования веб-сайта и его дальнейшим развитием необходимо провести всесторонний анализ предметной области. В данном контексте анализ включает оценку специфики индустрии развлечений (квест-румов) и возможности эффективного взаимодействия с клиентами через цифровую среду. Важным этапом является изучение потребительского спроса и предпочтений целевой аудитории, поскольку именно удобство онлайн-записи и полнота представленной информации определяют коммерческий успех веб-сайта.

Веб-сайт хоррор-квестов «СТРАХ» — это высокотехнологичный сервис, предназначенный для погружения пользователей в атмосферу иммерсивного шоу еще на этапе выбора игры. Мы понимаем, что в сфере хоррор-развлечений визуальная составляющая и удобство интерфейса играют ключевую роль. Веб-сайт «СТРАХ» трансформирует процесс поиска досуга в удобное онлайн-взаимодействие, позволяя пользователям ознакомиться с пугающими сценариями и забронировать сеанс в любое время суток.

На веб-сайте реализована удобная система навигации, позволяющая детально изучить доступные игровые локации, выбрать сценарий в соответствии с желаемым уровнем адреналина и настроить параметры бронирования. Все доступные предложения структурированы по жанровым категориям, что упрощает поиск.

Создаваемая цифровая экосистема обеспечивает комфортную среду для всех сторон: пользователи получают мгновенный доступ к актуальному расписанию, возможность ознакомиться с реальными отзывами и безопасно оплатить бронь. Для владельцев бизнеса веб-сайт становится инструментом автоматизации учета, расширения клиентской базы за счет онлайн-трафика и сбора аналитики по популярности различных сценариев. Таким образом, проектируемый веб-сайт является не просто визитной карточкой, а полноценным операционным инструментом управления хоррор-студией.

1.2 Обзор аналогов

Веб-сайт федеральной сети квестов «iLocked» <https://ilocked.ru> [1] (Рисунок 1.1).

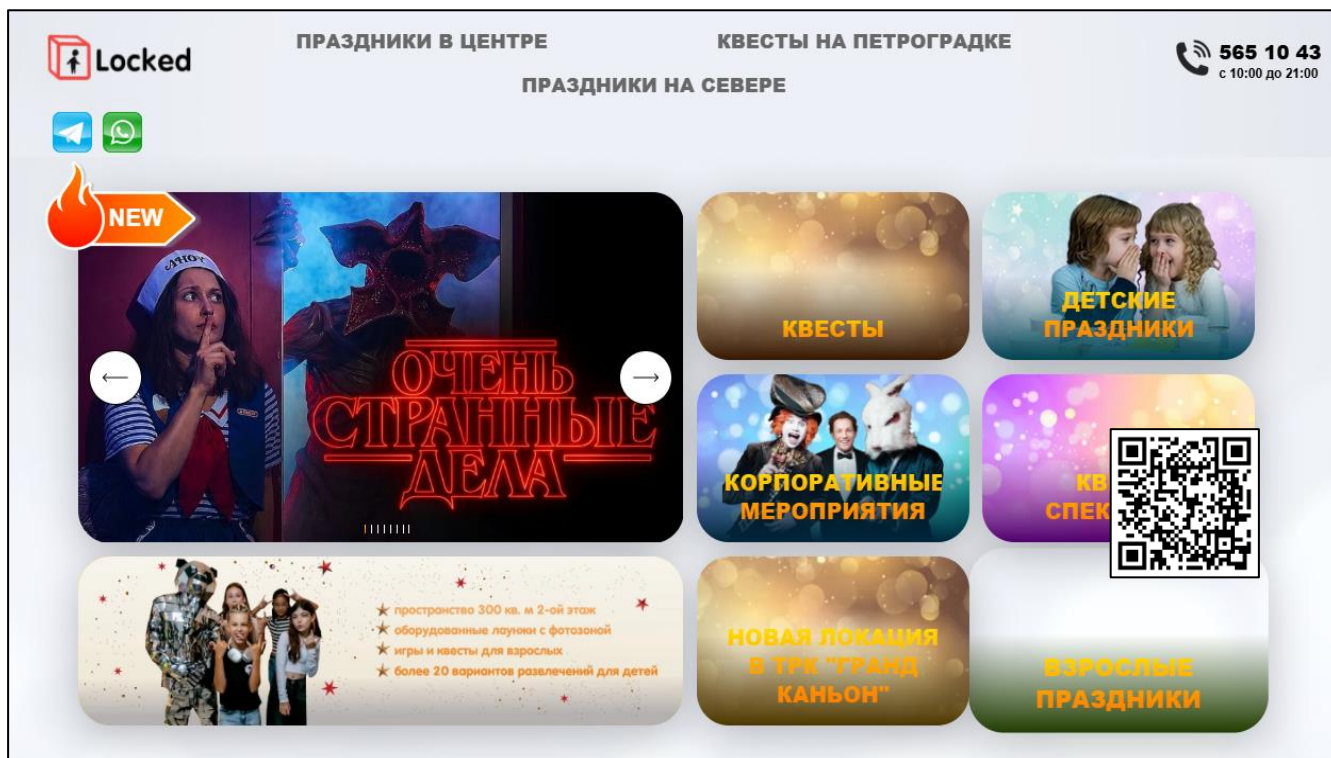


Рисунок 1.1 Главная страница веб-сайта сети квестов «iLocked»

В рамках анализа рыночных стратегий особый интерес представляет веб-сайт компании «iLocked». Это один из крупнейших игроков на российском рынке, специализирующийся на технологичных квестах с глубоким погружением. Веб-сайт отличается высокой скоростью загрузки и продуманным UI/UX-дизайном. Система фильтрации позволяет пользователям выбирать квесты по уровню страха. Особое внимание на веб-сайте уделено визуальному представлению. Для бизнеса данный веб-сайт ценен своей глубокой интеграцией с системой онлайн-бронирования. Дополнительным преимуществом является наличие интуитивно понятной системы онлайн-оплаты, которая автоматизирует процесс подтверждения записи и повышает уровень доверия клиентов к цифровому сервису компании.

Веб-сайт проекта иммерсивных шоу «Погружение» <https://pogruzhenye.ru> [2] (Рисунок 1.2).

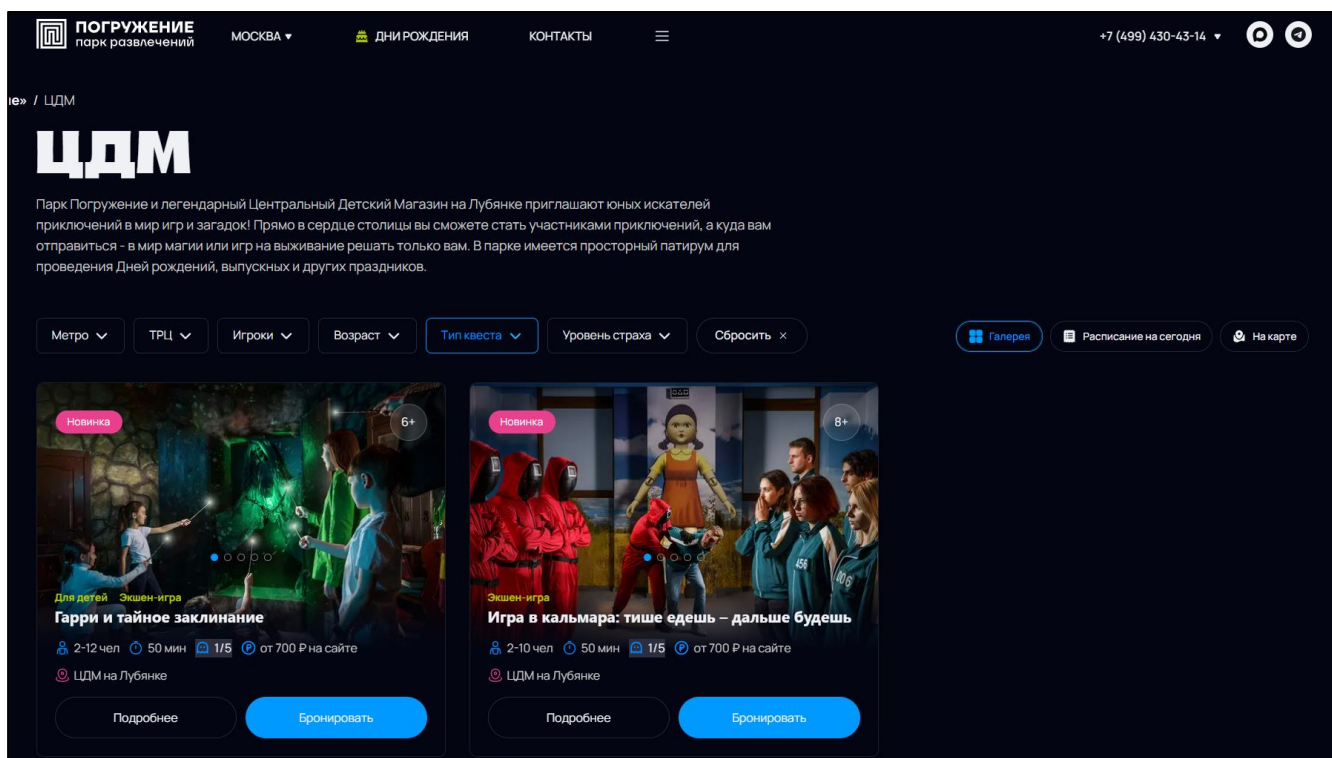


Рисунок 1.2 Главная страница веб-сайта проекта «Погружение»

Анализ веб-сайта «Погружение» позволяет выделить стратегию эмоционального вовлечения. Данный бренд делает ставку на масштабные декорации и актерскую игру. Веб-сайт спроектирован так, чтобы передать атмосферу «театрализованного ужаса». На главной странице используются темная цветовая гамма и шрифты, характерные для триллеров. Функционал веб-сайта включает детальное описание игровых режимов (Lite, Medium, Hard), что крайне важно для сегмента хорроров. Уникальной особенностью веб-сайта является блок с подробными правилами безопасности и противопоказаниями, что повышает доверие пользователей и снижает риски для организаторов. Такое внимание к деталям в представлении контента позволяет веб-сайту эффективно подготавливать аудиторию к предстоящему опыту, обеспечивая высокую степень лояльности и психологический комфорт посетителей еще на этапе выбора услуги.

Веб-сайт сервиса поиска квестов «КвестИнфо» <https://www.kvestinfo.ru> [3]. В качестве агрегатора и эталона структуры каталога рассмотрен веб-сайт «КвестИнфо». Это сервисная платформа, предоставляющая пользователям максимально удобный поиск среди сотен предложений (Рисунок 1.3).

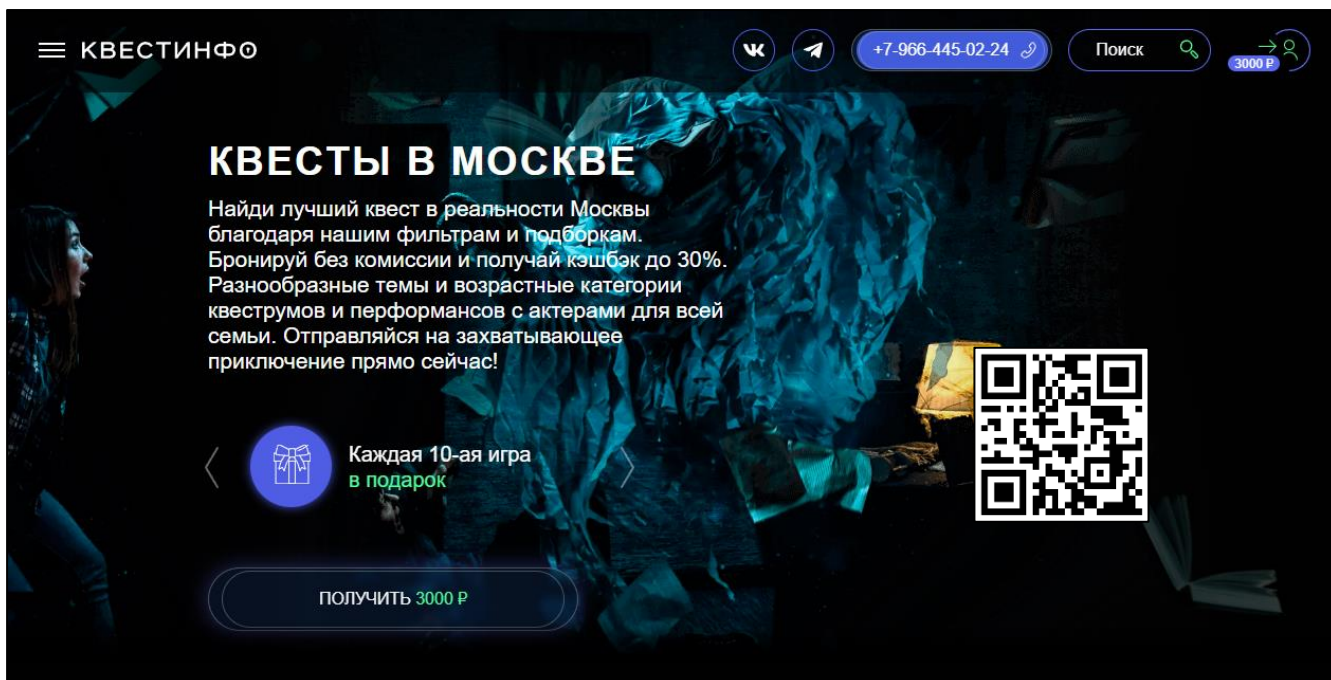


Рисунок 1.3 Страница каталога веб-сайта «КвестИнфо»

Для разработки собственного веб-сайта данный аналог полезен реализацией системы отзывов и оценок. Структура веб-сайта позволяет сравнивать характеристики нескольких квестов одновременно. Анализ этого ресурса подчеркивает необходимость наличия на проектируемом веб-сайте четких фильтров по цене, времени игры и количеству участников. Личный кабинет пользователя на этом веб-сайте реализован как удобный инструмент для отслеживания статуса бронирования, что является обязательным требованием и для нашего проекта.

Проведенный анализ аналогов показал, что успешный веб-сайт в сфере хоррор-квестов должен сочетать в себе две функции: атмосферное визуальное оформление (как у «Погружения») и безупречную техническую работу системы бронирования (как у «iLocked»).

Для проектируемого веб-сайта «СТРАХ» приоритетными задачами станут:

- создание «мрачного» дизайна без потери читаемости текста;
- реализация интуитивно понятного календаря слотов;
- обеспечение мобильной адаптации, так как более 60% записей на квесты, по данным изученных аналогов, происходят со смартфонов.

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕБ-САЙТА

2.1 Определение требований к системе

В рамках разработки веб-сайта «СТРАХ» необходимо определить основные требования к информационной системе. Данные требования разделяются на две крупные категории: функциональные требования, описывающие конкретные задачи, которые должна выполнять система для пользователя и администратора, и нефункциональные требования, определяющие качественные характеристики и технические параметры её работы.

Нефункциональные требования:

- простота администрирования: наличие выделенной панели управления, позволяющей изменять контент веб-сайта (добавлять квесты, менять цены, управлять статусами бронирований) через удобный веб-интерфейс без прямого вмешательства в программный код или базу данных;
- атмосферный и тематический дизайн: визуальное оформление веб-сайта должно соответствовать имиджу бренда «СТРАХ», использовать темную цветовую гамму и специфическую типографику для создания эффекта погружения;
- адаптивность интерфейса: веб-сайт должен корректно функционировать и сохранять удобство навигации на различных типах устройств, включая широкоформатные мониторы, планшеты и смартфоны (Mobile First);
- производительность и скорость: быстрая загрузка мультимедийного контента (фотографий локаций и актеров) для минимизации показателя отказов;
- безопасность данных: обеспечение надежного хранения паролей пользователей (использование хеширования) и защита персональной информации при регистрации и оформлении бронирования.

Функциональные требования к пользовательской части:

- информативный каталог квестов: наглядное представление всех доступных игровых сценариев с отображением ключевых характеристик: жанр, сложность, длительность, количество игроков и уровень страха;

- система фильтрации и поиска: возможность оперативного подбора квеста по уровню сложности, времени прохождения или названию через поисковую строку;
- интерактивное бронирование: функционал выбора даты и доступного временного слота через динамическую сетку расписания с автоматической блокировкой уже занятых часов;
- личный кабинет пользователя: возможность регистрации и авторизации для доступа к истории своих бронирований, разделу «Избранное» и редактированию личных данных (имя, телефон, аватар);
- система отзывов и рейтингов: возможность для авторизованных пользователей оставлять текстовые отзывы и ставить оценки квестам, что формирует публичный рейтинг сценария;
- онлайн-оплата: интеграция интерфейса подтверждения бронирования с возможностью имитации или проведения платежа для фиксации игрового слота.

Функциональные требования к административной части:

- управление контентом (CMS): инструменты для добавления, редактирования и удаления квестов, категорий и управления медиафайлами;
- мониторинг бронирований: единая панель для отслеживания поступающих заявок с возможностью изменения их статуса (ожидает подтверждения, оплачено, отклонено);
- управление пользователями: функционал просмотра базы клиентов и возможность удаления аккаунтов при нарушении правил сервиса;
- аналитический модуль: просмотр базовой статистики веб-сайта, такой как общая выручка, количество успешных бронирований и динамика отзывов.

Ожидается, что реализация данных требований позволит создать масштабируемый и отказоустойчивый веб-сайт, способный эффективно решать бизнес-задачи студии квестов.

2.2 Проектирование базы данных

Для обеспечения полноценного функционирования веб-сайта хоррор-квестов «СТРАХ» необходимо разработать структуру базы данных, которая будет хранить информацию о квестах, клиентах, бронированиях и других ключевых сущностях. Правильно спроектированная база данных позволяет эффективно управлять расписанием, обрабатывать заявки пользователей и обеспечивать целостность данных [4].

Общая структура БД определяет все возможности и связи информационной системы. Необходимость в наглядной структуре обусловлена тем, что разработчику важно понимать общую концепцию веб-сайта, которую можно проследить, изучив схему связей таблиц (Рисунок 2.1).

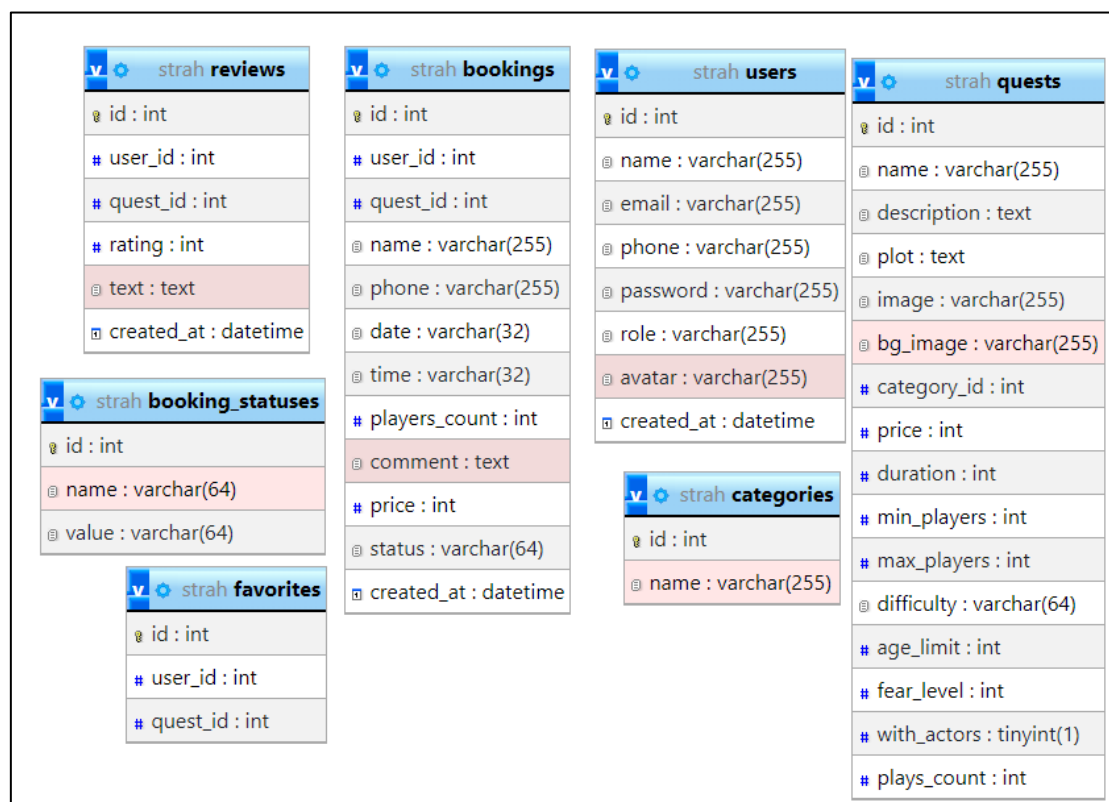


Рисунок 2.1 Структура связей в БД

В таблице «users» находятся данные пользователей, которые создаются при регистрации и могут быть изменены пользователем через форму на странице профиля (Рисунок 2.2).

#	Имя	Тип	Сравнение	Атрибуты	Null	По умолчанию	Комментарии	Дополнительно	Действие
☐ 1	id	int			Нет	Нет		AUTO_INCREMENT	Еще ▾
☐ 2	name	varchar(255)	utf8mb4_0900_ai_ci		Да	NULL			Еще ▾
☐ 3	email	varchar(255)	utf8mb4_0900_ai_ci		Да	NULL			Еще ▾
☐ 4	phone	varchar(255)	utf8mb4_0900_ai_ci		Да	NULL			Еще ▾
☐ 5	password	varchar(255)	utf8mb4_0900_ai_ci		Да	NULL			Еще ▾
☐ 6	role	varchar(255)	utf8mb4_0900_ai_ci		Да	user			Еще ▾
☐ 7	avatar	varchar(255)	utf8mb4_0900_ai_ci		Да	NULL			Еще ▾
☐ 8	created_at	datetime			Да	CURRENT_TIMESTAMP		DEFAULT_GENERATED	Еще ▾

Рисунок 2.2 Таблица «users»

Таблица «users» содержит в себе следующие поля: id — уникальный номер пользователя, name — имя, email — электронная почта, phone — контактный телефон, password — хешированный пароль, role — роль пользователя (user/admin), avatar — путь к файлу изображения профиля, created_at — дата регистрации.

В таблице «quests» расположены данные игровых сценариев (Рисунок 2.3).

#	Имя	Тип	Сравнение	Атрибуты	Null	По умолчанию	Комментарии	Дополнительно	Действие
☐ 1	id	int			Нет	Нет		AUTO_INCREMENT	Еще ▾
☐ 2	name	varchar(255)	utf8mb4_0900_ai_ci		Да	NULL			Еще ▾
☐ 3	description	text	utf8mb4_0900_ai_ci		Да	NULL			Еще ▾
☐ 4	plot	text	utf8mb4_0900_ai_ci		Да	NULL			Еще ▾
☐ 5	image	varchar(255)	utf8mb4_0900_ai_ci		Да	NULL			Еще ▾
☐ 6	bg_image	varchar(255)	utf8mb4_0900_ai_ci		Да	NULL			Еще ▾
☐ 7	category_id	int			Да	NULL			Еще ▾
☐ 8	price	int			Да	NULL			Еще ▾
☐ 9	duration	int			Да	60			Еще ▾
☐ 10	min_players	int			Да	2			Еще ▾
☐ 11	max_players	int			Да	6			Еще ▾
☐ 12	difficulty	varchar(64)	utf8mb4_0900_ai_ci		Да	медиум			Еще ▾
☐ 13	age_limit	int			Да	16			Еще ▾
☐ 14	fear_level	int			Да	3			Еще ▾
☐ 15	with_actors	tinyint(1)			Да	0			Еще ▾
☐ 16	plays_count	int			Да	0			Еще ▾

Рисунок 2.3 Таблица «quests»

Поля таблицы содержат исчерпывающую информацию, необходимую для отображения карточки квеста.

Таблица «quests» включает в себя: `id` — уникальный номер квеста, `name` — название, `description` — краткое описание, `plot` — полный сюжет, `image` — путь к главному изображению, `category_id` — связь с категорией (жанром), `price` — базовая стоимость, `duration` — время игры (мин), `min_players` и `max_players` — вместимость команды, `difficulty` — уровень сложности, `age_limit` — возрастное ограничение, `fear_level` — уровень страха, `with_actors` — наличие актеров (логическое поле), `plays_count` — счетчик проведенных игр.

Таблица «categories» содержит в себе жанры квестов (Рисунок 2.4).

#	Имя	Тип	Сравнение	Атрибуты	Null	По умолчанию	Комментарии	Дополнительно	Действие
☐ 1	id	int			Нет	Нет		AUTO_INCREMENT	Ещё ▾
☐ 2	name	varchar(255)	utf8mb4_0900_ai_ci		Да	NULL			Ещё ▾

Рисунок 2.4 Таблица «categories»

Таблица содержит поля: `id` — идентификатор жанра и `name` — его название (например, «Мистика» или «Психологический триллер»).

Таблица «booking_statuses» определяет возможные состояния заявок (Рисунок 2.5).

#	Имя	Тип	Сравнение	Атрибуты	Null	По умолчанию	Комментарии	Дополнительно	Действие
☐ 1	id	int			Нет	Нет		AUTO_INCREMENT	Ещё ▾
☐ 2	name	varchar(64)	utf8mb4_0900_ai_ci		Да	NULL			Ещё ▾
☐ 3	value	varchar(64)	utf8mb4_0900_ai_ci		Да	NULL			Ещё ▾

Рисунок 2.5 Таблица «booking_statuses»

Поля таблицы: `id` — идентификатор статуса, `name` — технический код статуса (`pending`, `paid` и т.д.), `value` — отображаемое название на русском языке.

Таблица «bookings» является центральной для функционала веб-сайта, так как в ней фиксируются данные о забронированных сеансах. Благодаря хранению детальной информации, веб-сайт способен динамически обновлять сетку расписания, исключая возможность повторного бронирования одного и того же временного интервала разными пользователями (Рисунок 2.6).

#	Имя	Тип	Сравнение	Атрибуты	Null	По умолчанию	Комментарии	Дополнительно	Действие
☐	1 id 🔑	int			Нет	<i>Нен</i>		AUTO_INCREMENT	Еще ▾
☐	2 user_id	int			Да	NULL			Еще ▾
☐	3 quest_id	int			Да	NULL			Еще ▾
☐	4 name	varchar(255)	<i>utf8mb4_0900_ai_ci</i>		Да	NULL			Еще ▾
☐	5 phone	varchar(255)	<i>utf8mb4_0900_ai_ci</i>		Да	NULL			Еще ▾
☐	6 date	varchar(32)	<i>utf8mb4_0900_ai_ci</i>		Да	NULL			Еще ▾
☐	7 time	varchar(32)	<i>utf8mb4_0900_ai_ci</i>		Да	NULL			Еще ▾
☐	8 players_count	int			Да	2			Еще ▾
☐	9 comment	text	<i>utf8mb4_0900_ai_ci</i>		Да	NULL			Еще ▾
☐	10 price	int			Да	NULL			Еще ▾
☐	11 status	varchar(64)	<i>utf8mb4_0900_ai_ci</i>		Да	pending			Еще ▾
☐	12 created_at	datetime			Да	CURRENT_TIMESTAMP		DEFAULT_GENERATED	Еще ▾

Рисунок 2.6 Таблица «bookings»

Поля таблицы: **id** — номер брони, **user_id** — связь с клиентом, **quest_id** — связь с квестом, **name** — имя гостя, **phone** — телефон для связи, **date** — выбранная дата, **time** — выбранное время, **players_count** — количество участников в команде, **comment** — пожелания клиента, **price** — итоговая стоимость, **status** — текущий статус бронирования.

Таблица «reviews» хранит отзывы пользователей о пройденных квестах (Рисунок 2.7).

#	Имя	Тип	Сравнение	Атрибуты	Null	По умолчанию	Комментарии	Дополнительно	Действие
☐	1 id 🔑	int			Нет	<i>Нен</i>		AUTO_INCREMENT	Еще ▾
☐	2 user_id	int			Да	NULL			Еще ▾
☐	3 quest_id	int			Да	NULL			Еще ▾
☐	4 rating	int			Да	NULL			Еще ▾
☐	5 text	text	<i>utf8mb4_0900_ai_ci</i>		Да	NULL			Еще ▾
☐	6 created_at	datetime			Да	CURRENT_TIMESTAMP		DEFAULT_GENERATED	Еще ▾

Рисунок 2.7 Таблица «reviews»

Поля таблицы: **id** — идентификатор отзыва, **user_id** — автор, **quest_id** — квест, о котором написан отзыв, **rating** — оценка (1-5), **text** — содержание отзыва, **created_at** — дата публикации.

Таблица «favorites» реализует функционал списка желаемого (Рисунок 2.8).

#	Имя	Тип	Сравнение	Атрибуты	Null	По умолчанию	Комментарии	Дополнительно	Действие
☐ 1	id	int			Нет	Нет		AUTO_INCREMENT	Ещё ▾
☐ 2	user_id	int			Да	NULL			Ещё ▾
☐ 3	quest_id	int			Да	NULL			Ещё ▾

Рисунок 2.8 Таблица «favorites»

В данной таблице фиксируются пары `user_id` и `quest_id`, что позволяет пользователю сохранять понравившиеся игры в личном кабинете веб-сайта.

Таким образом, спроектированная структура базы данных является надежным фундаментом для полноценного функционирования веб-сайта хоррор-квестов «СТРАХ». Она обеспечивает не только безопасное хранение персональных данных пользователей, но и корректную работу алгоритмов онлайн-записи, системы отзывов и фильтрации контента. Грамотное распределение сущностей по таблицам и настройка логических связей между ними позволяют минимизировать избыточность данных и обеспечивают высокую скорость обработки запросов, что критически важно для стабильной работы веб-сайта и эффективного администрирования всех бизнес-процессов студии.

2.3 Диаграмма вариантов использования

При проектировании веб-сайта разработчики изображают систему графически, поскольку человеку легче разобраться в таком визуальном представлении. Именно поэтому вместо написания громоздких текстов про каждую возможность будущей программы строятся различные диаграммы для описания логики системы. Это помогает не упускать важные детали при реализации и быстро вводить в курс дела коллег или заказчиков.

Диаграмма вариантов использования (Use Case Diagram) — это графическое описание функционала разрабатываемой программной системы, доступного каждой группе пользователей. Данная диаграмма наглядно отображает основные функциональные возможности веб-сайта [5].

Диаграмма вариантов использования веб-сайта «СТРАХ» содержит три основные роли: Гость, Авторизованный пользователь и Администратор. Она отображает сценарии взаимодействия, через которые внешние участники получают доступ к функциям системы. Диаграмма является ключевым моментом при моделировании процессов и логики работы веб-ресурса (Рисунок 2.9).

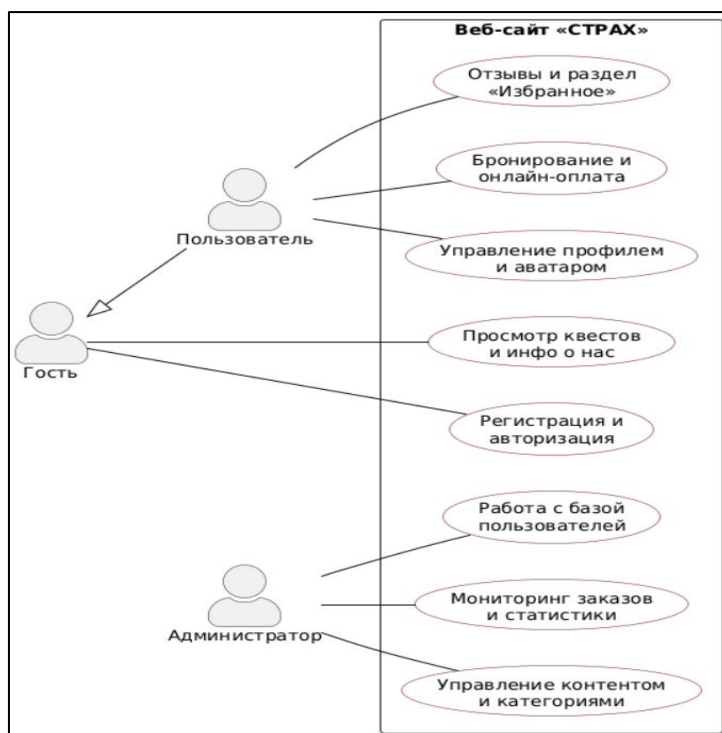


Рисунок 2.9 Диаграмма вариантов использования

На данной диаграмме зафиксированы следующие ключевые сценарии:

- гость может просматривать каталог квестов, изучать информацию о компании и проходить регистрацию;
- авторизованный пользователь, помимо базовых функций, имеет возможность бронировать сеансы, добавлять квесты в «Избранное», оставлять отзывы и управлять своим профилем;
- администратор обладает расширенными правами для управления контентом, изменения статусов бронирований и мониторинга статистики веб-сайта.

Таким образом, диаграмму вариантов использования очень просто изменять. При необходимости расширения функционала веб-сайта или изменения прав доступа достаточно внести правки в графическую схему, что обеспечит прозрачность дальнейшей разработки.

3 РАЗРАБОТКА ВЕБ-САЙТА

3.1 Создание дизайна веб-сайта

При проектировании визуального оформления веб-сайта хоррор-квестов «СТРАХ» особое внимание уделяется выбору цветовой гаммы и шрифтов, поскольку данные элементы формируют атмосферу погружения и влияют на психологическое состояние пользователя еще до посещения квеста. Для веб-сайта была выбрана мрачная, агрессивная палитра, сочетающая в себе глубокие черные и кроваво-красные оттенки, что позволяет передать эстетику хоррор-индустрии и создать ощущение тревоги и азарта [6].

Ниже представлены три основных цвета, которые чаще всего встречаются на страницах веб-сайта (Рисунок 3.1).

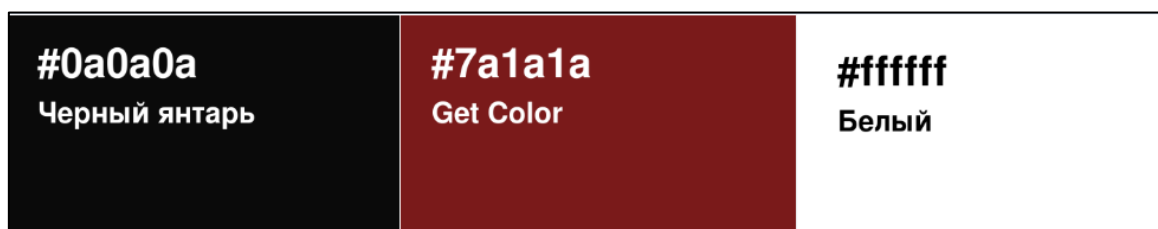


Рисунок 3.1 Основные цвета

Цвет #0A0A0A, представляющий собой глубокий антрацитово-черный оттенок, выбран в качестве основного фонового цвета всего веб-сайта. Он символизирует темноту, неизвестность и пустоту — ключевые элементы жанра хоррор. Использование такого фона позволяет выделить контент и создать эффект «кинематографичности» интерфейса, не отвлекая пользователя на лишние детали. Более того, такая глубина черного цвета обеспечивает идеальный контраст для кроваво-красных элементов, дополнительно усиливая визуальное напряжение.

Цвет #7A1A1A — насыщенный темно-красный («кровавый») — используется для выделения ключевых элементов интерфейса, таких как кнопки призыва к действию (СТА), активные ссылки и элементы навигации. Красный цвет традиционно ассоциируется с опасностью, адреналином и страхом, что идеально соответствует тематике проекта. Кроме того, этот оттенок используется в качестве акцента в админ-панели для обозначения важных статусов и заголовков.

Цвет #FFFFFF (белый) и его приглушенные оттенки (#999, #AAA) выполняют функцию текстового наполнения. На контрасте с черным фоном белый текст обеспечивает превосходную читаемость. Использование светло-серого цвета для второстепенной информации (описания, подписи) позволяет выстроить четкую визуальную иерархию, не перегружая зрение пользователя в темном режиме оформления.

Что касается типографики, на веб-сайте используется единый комплект шрифтов. Основным шрифтом выбран «Jost» (начертание Medium). Данный выбор обусловлен его современным, геометричным дизайном, который выглядит стильно и строго. Шрифт обладает отличной читаемостью на различных разрешениях экранов.

Для текстовых блоков и описаний квестов используется шрифт «Gilroy» (Light и Regular). Этот шрифт отличается чистотой линий и нейтральным характером, что позволяет пользователю легко воспринимать большие объемы информации (сюжеты квестов, правила бронирования). Кроме того, для создания уникальной «хоррор» атмосферы в графических элементах и заголовках используется декоративный шрифт «Funkrock», который придает веб-сайту агрессивный и запоминающийся вид (Рисунок 3.2).



Рисунок 3.2 Шрифты «Jost», «Gilroy» и «Funkrock»

Дизайн реализован в графическом редакторе «Figma», предусматривающем полную адаптивность для корректного отображения на мобильных устройствах, так как большая часть целевой аудитории посещает веб-сайт со смартфонов (Рисунок 3.3).

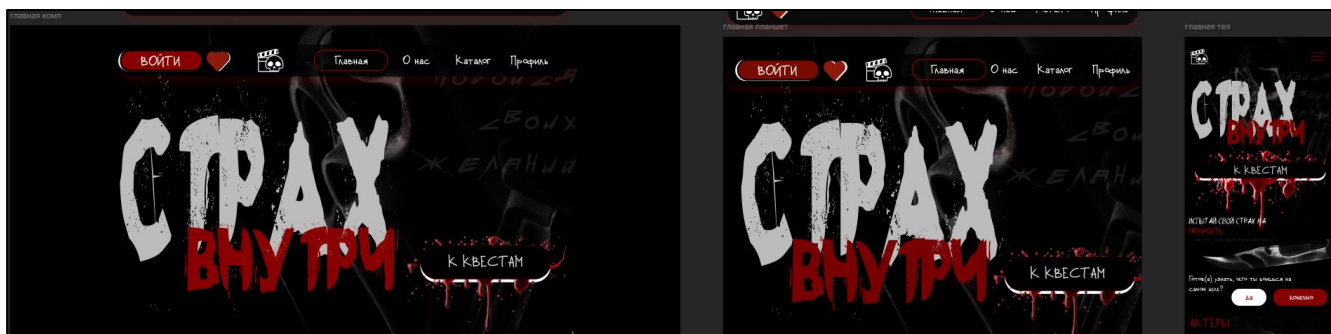


Рисунок 3.3 Адаптивный дизайн в графическом редакторе «Figma»

Использование инструментов Figma позволило создать детальные прототипы с применением адаптивных сеток, что гарантирует сохранение атмосферности и удобства навигации на экранах любых мобильных устройств. Благодаря компонентному подходу была достигнута визуальная целостность всех элементов управления, обеспечивающая интуитивно понятное взаимодействие пользователя с системой бронирования.

На каждой странице веб-сайта присутствует шапка (Header), которая служит пользователям удобным инструментом навигации (Рисунок 3.4).



Рисунок 3.4 Блок «Шапка»

В шапке расположены: уникальный логотип в виде черепа-хлопушки, ссылки на основные разделы сайта и иконка «Избранное». Кнопка «Войти» меняется на ссылку в «Профиль», если пользователь авторизован.

Блок «Hero» на главной странице служит приветствием. Он содержит крупные логотипы «СТРАХ ВНУТРИ», анимированные элементы и кнопку «К квестам», оформленную с использованием графического эффекта дыма и крови. Использование динамичного фона и декоративного элемента в виде окровавленного ножа позволяет мгновенно транслировать концепцию бренда, подготавливая посетителя к иммерсивному опыту. Продуманная визуальная иерархия данного блока гарантирует, что центральная кнопка перехода к каталогу остается основным акцентом, эффективно направляя внимание пользователя к ключевому разделу веб-сайта (Рисунок 3.5).



Рисунок 3.5 Блок «Него» (главный экран)

Далее следует блок «Преимущества» (Features), где с помощью наложения фотографий отображена информация об актерах и локациях студии. Использование декоративного элемента «Ghostface» (маска Крика) подчеркивает жанровую направленность заведения (Рисунок 3.6).

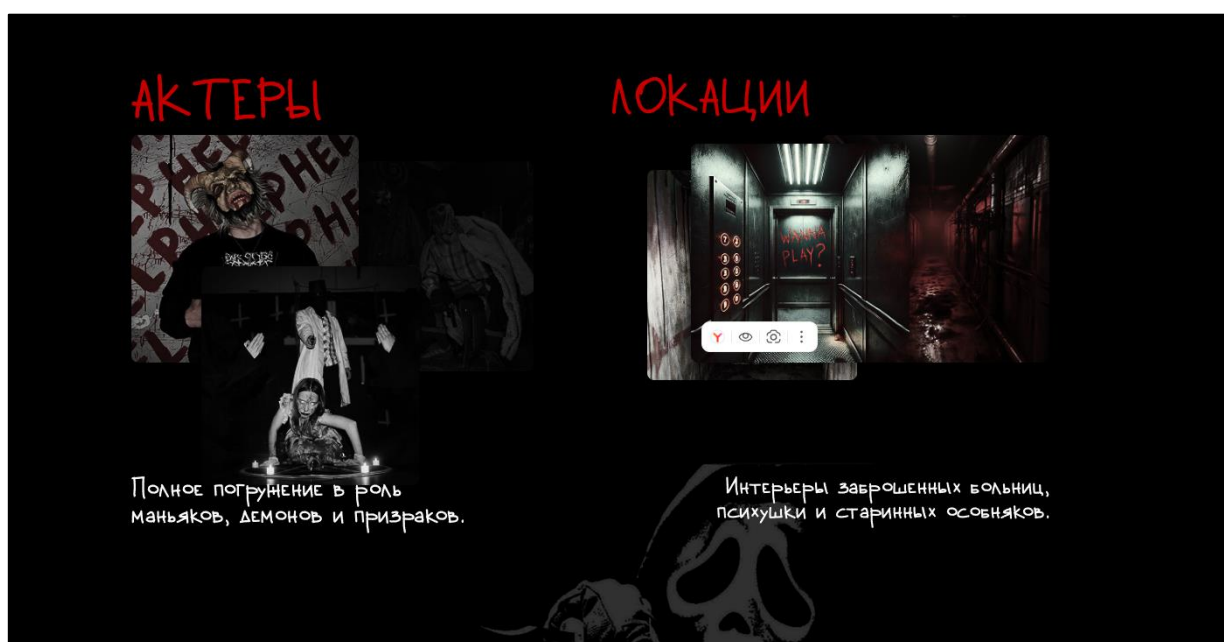


Рисунок 3.6 Блок «Актеры и Локации»

Этот блок акцентирует внимание пользователя на визуальном качестве проекта, демонстрируя реальные фотографии интерьеров и образов персонажей.

Раздел «Каталог квестов» является основным инструментом выбора. Здесь реализована фильтрация по сложности и длительности, а также поиск по названию. Карточки квестов имеют сложный многослойный дизайн с использованием фоновых изображений и акцентных кнопок (Рисунок 3.7).

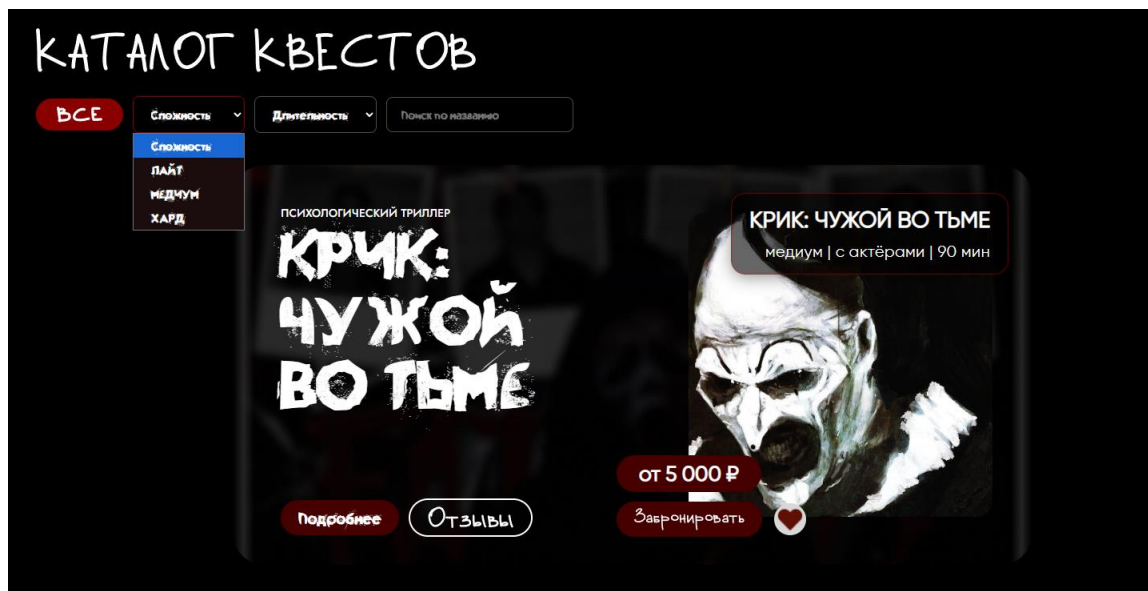


Рисунок 3.7 Страница каталога

Карточка квеста включает жанр, название, стоимость, кнопки перехода к подробному описанию и просмотра отзывов. Для авторизованных пользователей доступна кнопка добавления в «Избранное» (Рисунок 3.8).



Рисунок 3.8 Карточка квеста

Этот блок акцентирует внимание пользователя на визуальном образе и основных параметрах квеста.

Страница конкретного квеста предоставляет исчерпывающую информацию: детальные характеристики, сюжет и интерактивную сетку бронирований. Сетка позволяет выбрать дату и время, при этом занятые слоты визуально блокируются (Рисунок 3.9).

СЕТКА БРОНИРОВАНИЙ				
Стоимость:	5 000 Р			
Цена указана за команду до 4-х игроков, доплата 1000Р				
Пн, 25 мая	16:00	18:00	20:00	22:00
Вт, 26 мая	16:00	18:00	20:00	22:00
Ср, 27 мая	16:00	18:00	20:00	22:00
Чт, 28 мая	16:00	18:00	20:00	22:00

Рисунок 3.9 Страница квеста и сетка бронирования

Раздел «Подписка» в нижней части сайта позволяет пользователям оставить свой Telegram-тег и телефон для вступления в «Клуб храбрецов», что реализовано в виде стилизованной формы (Рисунок 3.10).

БОИШЬСЯ ПРОПУСТИТЬ НОВЫЕ КВЕСТЫ?

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ "КЛУБ ХРАБРЕЦОВ"

Тег в телеграме *

@strahh

Номер телефона *

+7 (999) 999-99-99

Подписаться

Нажимая на кнопку «Подписаться», я даю свое согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с условиями [политики конфиденциальности](#)

Рисунок 3.10 Блок «Подписка на рассылку»

Дизайн веб-сайта играет ключевую роль в успехе проекта. Он определяет, насколько быстро пользователь погрузится в атмосферу игры, и обеспечивает высокий уровень конверсии за счет интуитивно понятных элементов управления.

Данное оформление полностью подчеркивает концепцию бренда «СТРАХ», делая взаимодействие с веб-сайтом эстетически приятным и функционально удобным.

Выбранная концепция успешно сочетает тематическую хоррор-атмосферу с высокой юзабилити, гарантируя, что мрачный стиль оформления не препятствует удобству процесса бронирования. Это превращает веб-сайт в эффективный инструмент продаж, который начинает вовлекать пользователя на эмоциональном уровне еще до начала игры.

Реализация адаптивности по принципу Mobile First обеспечивает стабильную работу всех графических элементов и сохранение уникального дизайна на любых смартфонах. В итоге, визуальное оформление формирует профессиональный имидж бренда «СТРАХ», повышая доверие клиентов и стимулируя их к совершению целевого действия

3.2 Верстка страниц веб-сайта

Вёрстка веб-сайта представляет собой ключевой этап разработки, в ходе которого реализуется весь интерактивный функционал и визуальное оформление, предназначенное для конечного пользователя. Данный этап начинается с подключения шрифтов и задания общих стилевых настроек, формирующих уникальный визуальный облик и гнетущую атмосферу веб-сайта хоррор-квестов.

Процесс вёрстки включает детальную проработку текстовых элементов, определение цветовой схемы (глубокий черный и кроваво-красный), настройку отступов и габаритов компонентов, а также разработку адаптивной сетки, обеспечивающей корректное отображение веб-сайта на различных устройствах и размерах экранов [7].

Подключение шрифтов выполнено локально (оффлайн) без использования сторонних CDN-сервисов, что гарантирует стабильность отображения дизайна при отсутствии внешнего интернет-соединения с серверами шрифтов (Рисунок 3.11).

```

@font-face {
  font-family: 'Gilroy';
  src: url('../fonts/Gilroy-Regular.woff') format('woff');
  font-weight: 400;
  font-style: normal;
}

@font-face {
  font-family: 'Jost';
  src: url('../fonts/Jost-Medium.ttf') format('truetype');
  font-weight: 500;
  font-style: normal;
}

```

Рисунок 3.11 Подключение шрифтов в CSS

С помощью CSS-директивы `@font-face`, где указывается название, жирность и относительный путь к файлам, выполнено подключение шрифтов «Jost», «Gilroy» и «Funkrock». Файлы шрифтов физически расположены в отдельной директории `assets/fonts/`.

Элементы веб-сайта, такие как шапка (header) и подвал (footer), вынесены в отдельные PHP-файлы и подключаются с помощью функции `include` на каждой странице. Это обеспечивает модульность разработки: позволяет легко вносить изменения в навигацию или контактные данные для всех страниц сразу, а также значительно снижает вероятность возникновения ошибок при дублировании кода (Рисунок 3.12).

```

<?php include('php/footer.php'); ?>

<?php include('php/header.php'); ?>

```

Рисунок 3.12 Подключение шапки и подвала

Системы регистрации и авторизации пользователей реализованы как отдельные страницы с уникальными формами ввода. Это позволяет пользователю сфокусироваться на процессе входа в систему, не отвлекаясь на основной контент веб-сайта (Рисунок 3.13).

```

<div class="auth-hero">
  <div class="auth-hero_bg"></div>
  <form class="auth-form" method="post">
    <h1 class="auth-form__title">Создать аккаунт</h1>
    <label class="auth-form__label">Имя</label>
    <div class="auth-form__input-wrap"><span class="auth-form__icon"></span><input type="text" r
    <?php if(isset($errors['name'])): ?><small style="color:#e63946"><?=$errors['name']?></small>
    <label class="auth-form__label">Email</label>
    <div class="auth-form__input-wrap"><span class="auth-form__icon"></span><input type="email"
    <?php if(isset($errors['email'])): ?><small style="color:#e63946"><?=$errors['email']?></small>
    <label class="auth-form__label">Телефон</label>
    <div class="auth-form__input-wrap"><span class="auth-form__icon"></span><input type="tel" na
    <?php if(isset($errors['phone'])): ?><small style="color:#e63946"><?=$errors['phone']?></small>
    <label class="auth-form__label">Пароль</label>
    <div class="auth-form__input-wrap"><span class="auth-form__icon"></span><input type="password"
    <?php if(isset($errors['password'])): ?><small style="color:#e63946"><?=$errors['password']?>
    <label class="auth-form__label">Подтвердите пароль</label>
    <div class="auth-form__input-wrap"><span class="auth-form__icon"></span><input type="password"
    <?php if(isset($errors['password2'])): ?><small style="color:#e63946"><?=$errors['password2']?>
    <button type="submit" name="reg" class="auth-form__btn">ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ</button>
    <p class="auth-form__link">Уже есть профиль? <a href="?page=login">Войти</a></p>
  </form>
</div>
<?php if ($success): ?>

```

Рисунок 3.13 Страница регистрации на веб-сайте

Для обеспечения удобства пользователей реализован «резиновый» адаптив. Использование медиа-запросов (@media) позволило оптимизировать интерфейс для следующих контрольных точек: 1024px (планшеты), 768px (крупные смартфоны) и 600px (мобильные устройства), что критически важно для мобильной аудитории проекта (Рисунок 3.14).

```

@media (max-width: 768px) {
  .about { padding-top: 90px; }
  .about_hero { flex-direction: column; padding: 0 20px; align-items: center; }
  .about_knives { width: 120px; order: 2; margin-top: 20px; }
  .about_ghostface { width: 180px; order: 3; }
  .about_hero-content { order: 1; }
  .about_title { font-size: 28px; }
  .about_desc { font-size: 15px; }
  .about_emotion-text { font-size: 15px; }
  .about_inner { padding: 0 20px; }
  .faq_grid { grid-template-columns: 1fr; }
  .faq_title { font-size: 28px; }
  .faq_question { font-size: 15px; padding: 14px 18px; }
  .docs_title { font-size: 28px; }
  .docs_btns { flex-direction: column; }
  .docs_btn { justify-content: center; }
}

```

Рисунок 3.14 Адаптивная вёрстка (Media Queries)

Этап реализации вёрстки является фундаментом для восприятия веб-сайта пользователем. Грамотное использование современных стандартов CSS и модульной структуры РНР позволяет создать быстрый, удобный и визуально привлекательный ресурс, полностью передающий концепцию бренда «СТРАХ».

3.3 Программирование веб-сайта

Программирование веб-сайта начинается с подключения к базе данных, поскольку данный этап является обязательным условием для функционирования всех модулей, работающих с динамическими данными. Без подключения к базе данных веб-сайт не сможет отображать актуальный каталог квестов, обрабатывать бронирования пользователей, сохранять отзывы или проверять права доступа администратора. Другими словами, база данных выступает в роли централизованного хранилища всей информации о сценариях, клиентах и игровых слотах, а подключение к ней обеспечивает доступ серверных скриптов к этому хранилищу.

В разрабатываемом проекте для взаимодействия с базой данных используется язык программирования PHP и расширение PDO (PHP Data Objects). Данный подход выбран как наиболее безопасный и современный способ работы с реляционными базами данных, позволяющий предотвратить SQL-инъекции и обеспечивающий удобную обработку результатов запросов.

При подключении к базе данных в PHP крайне важно убедиться, что установлена кодировка utf8mb4. Это гарантирует корректное отображение кириллических символов и специальных знаков на страницах веб-сайта. В случае возникновения ошибок соединения предусмотрен блок обработки исключений, который позволяет вывести сообщение о проблеме для её оперативного устранения (Рисунок 3.15).

```
<?php
try {
    $connect = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=strah;charset=utf8mb4', 'root', '');
} catch (PDOException $e) {
    echo $e->getMessage();
}
```

Рисунок 3.15 Код подключения к базе данных через PDO

Данная программная реализация гарантирует стабильный доступ ко всем таблицам базы данных, что является критически важным для динамического отображения информации о квестах и пользователях.

Следующим по важности является файл «auth_control.php», который отвечает за управление доступом на веб-сайте. В нём реализована проверка наличия активной сессии пользователя с помощью массива \$_SESSION['uid']. Если идентификатор пользователя найден, система подтягивает все его данные из базы, включая роль (пользователь или администратор). Также в данном файле реализован обработчик функции выхода из аккаунта (Рисунок 3.16).

```
<?php
if (!isset($_SESSION['uid'])) {
    echo '<script>location.href= "../index.php?page=login"</script>';
    exit;
}
$UID = $_SESSION['uid'];
$USER = $connect->query("SELECT * FROM users WHERE id=$UID")->fetch();
if (!$USER || $USER['role'] !== 'admin') {
    echo '<script>alert("Нет доступа"); location.href= "../index.php"</script>';
    exit;
}
if (isset($_POST['exit'])) {
    session_unset();
    echo '<script>location.href= "../index.php"</script>';
    exit;
}
>>
```

Рисунок 3.16 Логика контроля авторизации и выхода из системы

Настройка доступа к административным функциям реализована в файле «admin/index.php» и других страницах панели управления. Здесь проводится жесткая проверка роли авторизованного пользователя: если значение поля role не соответствует «admin», доступ блокируется с выводом предупреждения (Рисунок 3.17).

```
$UID = $_SESSION['uid'];
$USER = $connect->query("SELECT * FROM users WHERE id=$UID")->fetch();
if (!$USER || $USER['role'] !== 'admin') {
    echo '<script>alert("Нет доступа"); location.href= "../index.php"</script>';
    exit;
}
```

Рисунок 3.17 Настройка прав доступа к панели администратора

На пользовательских страницах, таких как оформление бронирования или личный кабинет, реализована проверка на наличие регистрации. Если гость пытается получить доступ к функциям для авторизованных пользователей, система автоматически перенаправляет его на страницу авторизации (Рисунок 3.18).

```

if (!isset($USER)) { echo '<script>location.href="?page=login"</script>'; exit; }
if (!isset($_GET['id'])) { echo '<script>location.href="?page=catalog"</script>'; exit; }
$qid = (int)$_GET['id'];
$request = $connect->query("SELECT * FROM quests WHERE id=$qid")->fetch();
if (!$request) { echo '<script>location.href="?page=catalog"</script>'; exit; }

$available_times = ['16:00', '18:00', '20:00', '22:00'];
$sel_date = $_POST['date'] ?? $_GET['date'] ?? '';
$sel_time = $_POST['time'] ?? $_GET['time'] ?? '';

$booked_rows = $connect->query("SELECT date, time FROM bookings WHERE quest_id=$qid AND status != 'rejected')->fetchAll();
$booked = [];
foreach ($booked_rows as $b) {
    $booked[$b['date']][substr($b['time'], 0, 5)] = true;
}

```

Рисунок 3.18 Проверка прав доступа пользователя

Для обеспечения безопасности регистрации и защиты базы данных от некорректных запросов проводится многоэтапная валидация входящих данных. Сначала данные очищаются от лишних пробелов и экранируются, после чего проверяются на соответствие формату (например, валидность email или совпадение паролей) (Рисунок 3.19).

```

if (empty($phone)) $errors['phone'] = 'Введите телефон';
if (empty($password)) $errors['password'] = 'Введите пароль';
elseif (mb_strlen($password) < 6) $errors['password'] = 'Минимум 6 символов';
elseif ($password != $password2) $errors['password2'] = 'Пароли не совпадают';

```

Рисунок 3.19 Валидация данных при регистрации пользователя

Процесс регистрации создает уникальную запись в таблице users, при этом пароль сохраняется в зашифрованном виде с использованием функции password_hash.

Функция добавления и редактирования квестов доступна исключительно администратору. Программная логика в файле quest-add.php позволяет не только загружать текстовые характеристики, но и обрабатывать загрузку изображений локаций на сервер (Рисунок 3.20).

```

if (isset($_POST['save'])) {
    $name = addslashes(trim($_POST['name']));
    $desc = addslashes(trim($_POST['description']));
    $plot = addslashes(trim($_POST['plot']));
    $price = (int)$_POST['price'];
    $dur = (int)$_POST['duration'];
    $minp = (int)$_POST['min_players'];
    $maxp = (int)$_POST['max_players'];
    $diff = addslashes($_POST['difficulty']);
    $age = (int)$_POST['age_limit'];
    $fear = (int)$_POST['fear_level'];
    $actors = isset($_POST['with_actors']) ? 1 : 0;
    $cat = (int)$_POST['category_id'];

    $image = $q['image'] ?? '';
    if (!empty($_FILES['image']['name'])) {
        $ext = strtolower(pathinfo($_FILES['image']['name'], PATHINFO_EXTENSION));
        if (in_array($ext, ['jpg', 'jpeg', 'png', 'webp', 'svg'])) {
            $dir = '../assets/image/quests/';
            if (!is_dir($dir)) mkdir($dir, 0777, true);
            $fname = time().'_'.preg_replace('/[^a-zA-Z0-9._-]/', '', $_FILES['image']['name']);
            if (move_uploaded_file($_FILES['image']['tmp_name'], $dir.$fname)) {
                $image = 'assets/image/quests/'.$fname;
            }
        }
    }
}

```

Рисунок 3.20 Программная реализация добавления квеста

Введенные данные проходят строгую проверку. Если администратор не заполнит обязательные поля, система выведет ошибку и не позволит внести изменения в базу данных (Рисунок 3.21).

```

<div class="admin_header"><h1 class="admin_title"><?=$editing?'Изменение квеста':'Добавление квеста'?></h1></div>
<form method="post" enctype="multipart/form-data" style="max-width:800px">
    <div class="form-row" style="display:flex;gap:20px;margin-bottom:16px">
        <div class="form-group" style="flex:1">
            <label class="form-label">Название квеста</label>
            <input type="text" name="name" class="form-input" value="<?=$q['name']?>" required>
        </div>
        <div class="form-group" style="flex:1">
            <label class="form-label">Цена (₽)</label>
            <input type="number" name="price" class="form-input" value="<?=$q['price']?>" required>
        </div>
    </div>

```

Рисунок 3.21 Валидация при управлении каталогом

Для повышения интерактивности веб-сайта на стороне клиента реализованы функции на языке JavaScript [8]. В частности, разработана логика работы адаптивного «бургер-меню» и слайдера отзывов на странице квеста (Рисунок 3.22).

```

let burger = document.getElementById('burger');
let menu = document.getElementById('mobile-menu');
let close = document.getElementById('mobile-close');

if (burger) {
    burger.onclick = function() {
        menu.classList.toggle('active');
    }
}

if (close) {
    close.onclick = function() {
        menu.classList.remove('active');
    }
}

```

Рисунок 3.22 Клиентские скрипты на языке JavaScript

Данный код реализует важные интерфейсные решения:

- функционал Burger Menu: отслеживает клик по иконке и плавно отображает мобильную навигацию;
- слайдер отзывов (Slider): управляет прокруткой карточек с отзывами игроков, поддерживает навигацию с помощью кнопок и точек-индикаторов;
- табы в профиле: позволяют переключаться между историей бронирований и отзывами без перезагрузки страницы.

Эти элементы делают взаимодействие с веб-сайтом «СТРАХ» динамичным и удобным, позволяя пользователю легко возвращаться к нужной информации или быстро переходить к оформлению бронирования.

Комплексная программная реализация на языках PHP и JavaScript обеспечивает не только высокую скорость отклика интерфейса, но и стабильную работу серверной части при обработке транзакций бронирования. Сочетание динамических элементов и надежной архитектуры базы данных превращает веб-сайт в полноценный инструмент управления бизнесом, гарантируя безопасность пользовательских данных и минимизацию ошибок при записи клиентов.

4 ТЕСТИРОВАНИЕ ВЕБ-САЙТА

4.1 Основные понятия и принципы тестирования

Тестирование — это систематический процесс оценки веб-сайта или его отдельных компонентов с целью проверки соответствия фактически реализованного функционала заявленным техническим требованиям. Проще говоря, тестирование представляет собой контролируемое выполнение сценариев работы веб-сайта для выявления программных ошибок, логических пробелов или несоответствий, которые могут противоречить ожиданиям пользователей и администраторов.

В контексте разработки веб-сайта хоррор-квестов «СТРАХ» данный этап является неотъемлемой частью жизненного цикла создания программного продукта. Тестирование позволяет убедиться в корректной и стабильной работе всех модулей — от системы интерактивного бронирования и онлайн-оплаты до личного кабинета и панели администратора — перед запуском веб-сайта в промышленную эксплуатацию.

Основными принципами тестирования веб-сайта «СТРАХ» являются:

- полнота проверки: контроль работы всех критических путей пользователя (регистрация, выбор квеста, оформление брони);
- объективность: оценка соответствия интерфейса и логики серверных скриптов техническому заданию;
- надежность: проверка стабильности системы при некорректном вводе данных пользователем (валидация форм).

Тщательно проведенное тестирование гарантирует, что веб-сайт будет не только визуально соответствовать хоррор-концепции бренда, но и обеспечит бесперебойное выполнение бизнес-задач студии, исключая риск потери заявок из-за программных сбоев.

4.2 Тестирование методом «Белого ящика»

Тестирование методом «белого ящика» основывается на полном доступе к исходному коду программного продукта и анализе внутренней структуры всей системы. В отличие от других методов, данный подход требует от разработчика или тестировщика глубокого понимания архитектуры приложения, логики серверных скриптов на языке PHP и структуры базы данных.

Применение метода «белого ящика» особенно актуально при разработке веб-сайта квестов «СТРАХ», так как оно позволяет выявить скрытые логические дефекты в системе бронирования и авторизации на ранних этапах, ещё до того, как они проявятся в пользовательском интерфейсе. Данный вид тестирования направлен на выявление следующих критических ситуаций:

- внутренние уязвимости в системе безопасности (например, некорректная обработка сессий);
- ошибки в путях подключения модулей (логика include в PHP);
- правильность прохождения данных от форм ввода (регистрация, отзывы) до таблиц базы данных;
- соответствие фактического результата выполнения функций ожидаемому (например, правильный расчет суммы бронирования);
- корректность работы условных циклов при выводе расписания или каталога.

Важной частью тестирования структуры является проверка качества разметки и стилей. Веб-сайт прошел проверку официальным валидатором HTML-кода W3C, что подтверждает отсутствие синтаксических ошибок в структуре страниц [9]. Соблюдение стандартов консорциума W3C гарантирует корректную интерпретацию кода различными современными браузерами и поисковыми системами, что напрямую влияет на стабильность работы и SEO-оптимизацию ресурса. Кроме того, отсутствие синтаксических ошибок значительно упрощает процесс дальнейшей технической поддержки и масштабирования веб-сайта, обеспечивая высокую степень переносимости программного обеспечения (Рисунок 4.1).



Рисунок 4.1 Результат валидации HTML-кода веб-сайта

Также была проведена проверка CSS-кода на соответствие современным стандартам веб-дизайна [10]. Ошибок в каскадных таблицах стилей обнаружено не было, что гарантирует корректное отображение атмосферного оформления на всех устройствах (Рисунок 4.2).

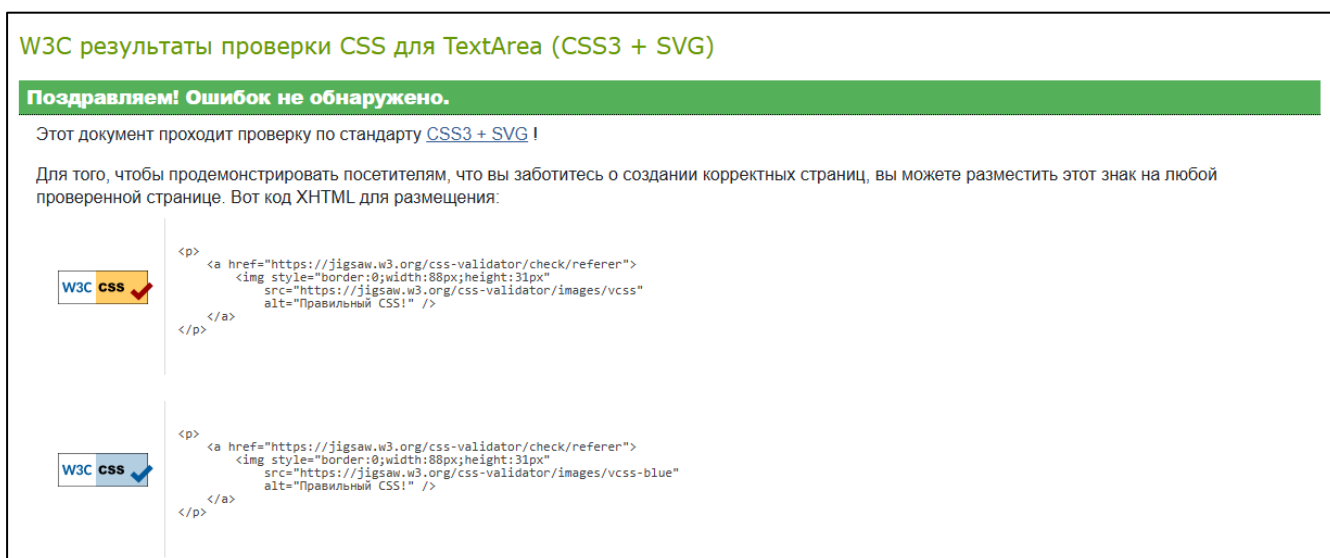


Рисунок 4.2 Результат валидации CSS-стилей веб-сайта

Помимо синтаксической валидации, тестирование методом «белого ящика» включает в себя анализ производительности. Это критически важный этап, позволяющий выявить проблемы, связанные с избыточностью кода или слишком долгим временем отклика базы данных при формировании сетки расписания (Рисунок 4.3).



Рисунок 4.3 Тестирование производительности и оптимизации кода

Проведенные тесты подтвердили высокое качество программного обеспечения: код веб-сайта «СТРАХ» структурирован, оптимизирован и соответствует стандартам безопасности, что обеспечивает стабильную работу системы даже при пиковых нагрузках на сервер.

4.3 Тестирование методом «Test Case»

Тестирование методом «Test Case» (тестовый случай) — это конкретный набор условий или переменных, включающий входные данные, действия и ожидаемый результат, который используется для проверки правильности работы определённой части программного обеспечения. По сути, тестовый случай представляет собой формализованный сценарий, описывающий действия пользователя, вводимые данные и результат, который должен получиться для вывода о корректности работы модуля. Тестовые случаи являются основой систематического подхода к тестированию, позволяя повторно использовать проверки при каждом изменении кода.

Перед выполнением теста должны быть соблюдены предусловия (например, наличие созданной базы данных или активная сессия администратора). Шаги теста представляют собой пошаговые инструкции, а ожидаемый результат описывает поведение системы при исправной работе программного кода.

Выбранные сценарии охватывают критически важные пользовательские пути, включая процессы аутентификации, взаимодействия с интерактивным каталогом и резервирования игровых сеансов. Для проверки функционала веб-сайта «СТРАХ» разработан и выполнен ряд тестовых случаев, представленных в таблице 4.1.

Таблица 4.1 -Тестирование методом «Test Case»

Test Case ID	Описание	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
ТС01	Проверка навигации на веб-сайте	1. Открыть главную страницу. 2. Последовательно перейти в «Каталог», «О нас», «Профиль».	Переходы осуществляются без ошибок, страницы соответствуют ссылкам.	Пройдено
ТС02	Регистрация нового пользователя	1. Открыть страницу регистрации. 2. Заполнить форму корректными данными.	Появление модального окна об успехе, создание записи в БД, доступ к профилю.	Пройдено
ТС03	Валидация при регистрации (дубликат)	1. Попыаться зарегистрировать пользователя на уже существующий Email.	Система выдает ошибку «Email занят», запись в БД не создается.	Пройдено
ТС04	Авторизация пользователя	1. Ввести верные Email и пароль на странице входа.	Успешный вход, появление иконки профиля в шапке веб-сайта.	Пройдено
ТС05	Бронирование квеста	1. Выбрать квест в каталоге. 2. Выбрать дату и время в сетке. 3. Заполнить форму бронирования.	Данные попадают в таблицу bookings, слот помечается как занятый.	Пройдено

Все тестовые случаи были успешно пройдены. Навигация на веб-сайте работает корректно, процессы регистрации и авторизации функционируют без сбоев, валидация данных на стороне сервера надежно защищает базу данных от некорректных записей. Система бронирования обеспечивает точное резервирование игровых слотов, а инструменты панели администратора позволяют эффективно управлять контентом. Это указывает на высокое качество программной реализации и эксплуатационную надежность веб-сайта «СТРАХ».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсового проекта реализован веб-сайт хоррор-квестов «СТРАХ», ориентированный на аудиторию искателей острых ощущений и любителей иммерсивных шоу, ценящих атмосферное погружение и удобство цифрового взаимодействия. Теоретический раздел работы содержит детальный анализ индустрии квестов и обзор стратегий успешных представителей рынка, таких как «iLocked» и «Погружение».

На основе проведенных исследований сформулированы функциональные и нефункциональные требования к системе. Спроектированная в среде phpMyAdmin структура базы данных включает таблицы для хранения информации о сценариях, пользователях, сеансах бронирования, отзывах, категориях, статусах и избранных квестах. Дизайн-концепция веб-сайта, созданная в графическом редакторе Figma, сочетает глубокий черный и кроваво-красный оттенки с использованием шрифтов «Jost», «Gilroy» и «Funkrocker», что транслирует эстетику хоррор-индустрии и формирует узнаваемый имидж бренда.

Практический этап разработки охватывает адаптивную верстку страниц и программную реализацию серверной логики на языке PHP с применением интерфейса PDO для безопасного взаимодействия с базой данных. Итоговое тестирование методами «белого ящика» и тестовых случаев подтверждает корректность работы программных модулей — от процесса регистрации и валидации данных до управления заказами и контентом.

Результаты проекта демонстрируют полное соответствие веб-сайта современным техническим стандартам и бизнес-задачам в сфере развлечений. Представленные наработки обладают потенциалом для реального коммерческого внедрения, интеграции программ лояльности или разработки мобильных дополнений в будущем. Прделанная работа подтверждает эффективность выбранных методов проектирования и актуальность использования современных веб-технологий для автоматизации деятельности студии квестов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Веб-сайт федеральной сети квестов «iLocked» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ilocked.ru>, свободный.
2. Веб-сайт проекта иммерсивных шоу «Погружение» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://pogruzhenie.moscow>, свободный.
3. Веб-сайт агрегатора квестов «КвестИнфо» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.kvestinfo.ru>, свободный.
4. База данных веб-сайта «СТРАХ» в среде phpMyAdmin [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://127.0.0.1/openserver/phpmyadmin/index.php?db=strah>, локальный.
5. Диаграмма вариантов использования (Use Case) веб-сайта «СТРАХ» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: локальный.
6. Дизайн-макет веб-сайта «СТРАХ» в графическом редакторе Figma [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.figma.com>, свободный.
7. Программный код и вёрстка веб-сайта «СТРАХ» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: локальный.
8. Интеллектуальный помощник в разработке программного кода [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://deepseek.com>, свободный.
9. Markup Validation Service (Валидатор HTML-кода W3C) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://validator.w3.org>, свободный.
10. CSS Validation Service (Валидатор CSS-кода W3C) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://jigsaw.w3.org/css-validator>, свободный.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА СОЗДАНИЕ ВЕБ-САЙТА ХОРРОР-КВЕСТОВ «СТРАХ»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Описание проекта

«СТРАХ» — это профессиональная студия иммерсивных развлечений, предлагающая широкий ассортимент игровых сценариев в жанре хоррор: от психологических триллеров до контактных перформансов с участием актеров. Веб-сайт студии предназначен для ознакомления клиентов с каталогом квестов, автоматизации процесса бронирования игровых слотов и формирования сообщества лояльных игроков через систему отзывов.

1.2. Целевая аудитория

Целевая аудитория веб-сайта — молодежь и люди среднего возраста (от 16 до 35 лет), ведущие активный образ жизни и заинтересованные в получении острых ощущений. Основные группы: студенты, компании друзей, организаторы корпоративных мероприятий и любители иммерсивного театра.

1.3. Цели создания веб-сайта

- увеличение объема онлайн-бронирований;
- создание пугающей атмосферы бренда через цифровой интерфейс;
- автоматизация управления расписанием и клиентской базой;
- сбор обратной связи и формирование рейтинга квестов;
- предоставление полной информации о безопасности и правилах игры.

1.4. Основные задачи проекта

- тематический пользовательский интерфейс: создание мрачного, иммерсивного дизайна в стиле хоррор с интуитивной навигацией;
- система интерактивного расписания: реализация сетки бронирования с отображением свободных и занятых слотов в реальном времени;
- личный кабинет: функционал для управления профилем, просмотра истории игр и формирования списка «Избранное»;

– мобильная адаптация: безупречная работа веб-сайта на смартфонах (Mobile First);

– администрирование: разработка защищенной панели управления контентом и заявками.

1.5. Требования к нормативно-правовому обеспечению

Реализация веб-сайта должна соответствовать действующему законодательству РФ:

1. Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных»;
2. Закон РФ № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
3. Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
4. Отраслевые требования к маркировке возрастных ограничений (16+, 18+).

2. СТРУКТУРА ВЕБ-САЙТА

- главная страница: (Hero-блок, преимущества, актеры и локации, форма подписки);
- о нас: (История компании, документы, раздел FAQ с ответами на вопросы);
- каталог квестов: (С фильтрацией по сложности, длительности и поиском);
- страница квеста: (Сюжет, характеристики, отзывы и интерактивная сетка бронирования);
- личный кабинет: (Профиль, избранные квесты, история бронирований, редактирование аватара);
- панель администратора: (Управление каталогом, категориями, пользователями и статусами заказов).

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Каталог и фильтрация:

- разделение квестов по категориям (триллер, мистика, перформанс);
- фильтрация по уровню сложности (лайт, медиум, хард) и длительности игры;
- динамический поиск по названию сценария.

3.2. Система бронирования:

- интерактивный выбор даты и времени на странице квеста;
- автоматическая блокировка слота после успешного оформления;
- переход к странице подтверждения оплаты и формирования брони.

3.3. Личный кабинет пользователя:

- авторизация и регистрация с валидацией данных;
- сохранение квестов в раздел «Избранное»;
- возможность оставить текстовый отзыв с оценкой после прохождения игры.

3.4. Панель администратора:

- секция каталога: CRUD-операции над квестами (название, цена, сложность, загрузка фото);
- секция бронирований: просмотр всех заявок, изменение статуса (Ожидает, Оплачено, Выполнено);
- секция пользователей: мониторинг базы клиентов.

4. НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1. Технические требования:

- стек технологий: PHP (PDO), MySQL, HTML5, CSS3, JavaScript;
- адаптивность: корректное отображение на разрешениях от 320px до 1920px;
- кроссбраузерность: поддержка актуальных версий Chrome, Firefox, Safari, Opera;
- безопасность: хеширование паролей пользователей, защита от SQL-инъекций через подготовленные выражения PDO.

4.2. Требования к дизайну и оформлению:

Веб-сайт должен вызывать эмоциональный отклик, соответствующий тематике ужасов, при сохранении удобства использования:

- цветовая палитра: доминирующий черный (#0A0A0A), акцентный кроваво-красный (#7A1A1A);
- шрифты: декоративный «Funkrock» для заголовков, современные «Jost» и «Gilroy» для основного контента;
- контент: использование тематической графики (череп, дым, кровь) и высококачественных фотографий локаций.

4.3. Требования к контенту:

Вся информация на веб-сайте должна быть представлена на русском языке. Сюжеты квестов не должны содержать критических спойлеров, мешающих игровому процессу.

Программный код

```

</div>
<div
class="info_reg_block">
<label for="number_tel">Имя</label>

        <input type="text"
name="name" id="name"
placeholder="Введите
имя">
        <?php if
(isset($errors['name'])): ?>

                <p class="error"
style="color:red; font-size:14px"><?=
$errors['name']
?></p>
        <?php endif
?>
    </div>

    <div
class="info_reg_block">
<label
for="number_tel">Пароль</label>

        <input type="password"
name="password" id="password"

                placeholder="Придума
йте пароль не меньше 6 символов">

        <?php if
(isset($errors['password'])):
?>
                <p class="error"
style="color:red; font-size:14px"><?=
$errors['password']
?></p>
        <?php endif ?>

    </div>
    <div
class="info_reg_block">

        <label
for="number_tel">Подтверждение
пароля</label>

        <input type="password"
name="password_2" id="password_2"
placeholder="Повторите
пароль">
    </div>
    <div
class="sogl_checkbox">
        <input type="checkbox"
name="confirm">
        <p>Согласие с политикой
конфиденциальности</p>
    </div>
    <?php if
(isset($errors['confirm'])):
?>
        <p class="error"
style="color:red; font-size:14px"><?=
$errors['confirm']
?></p>
    <?php endif ?>

    <div class="button_reg">

        <button type="submit"
name="reg"
id="active_reg">Зарегистрироваться</
button>

        <a
href="?page=vhod">Уже есть аккаунт?
Войти</a>
    </div>

</div>

```

47

```

?>

<div class="reg">

    <div
class="reg_block vhead_container
container">

        <h3>Вход</h3>

        <?php if (isset($errors)): ?>

            <p class="error"
style="color:red; font-size:14px">

                <?= $errors ?>

            </p>

        <?php endif ?>

        <form method="post"
name="vhod">

            <div class="info_reg">

                <div
class="info_reg_block">

                    <label
for="number_tel">Электронная
почта</label>

                    <input type="text"
name="email" id="email"
placeholder="Введите электронную
почту">                </div>

                    <div
class="info_reg_block">

                        <label
for="number_tel">Пароль</label>

                        <input type="password"
name="password" id="number_tel"
placeholder="Введите пароль">

                    </div>

                <div class="button_reg">

                    <button name="vhod"
id="active_reg">Вход</button>

                    <a
href="?page=reg">Нет аккаунта?
Зарегистрироваться</a>

                </div>

            </div>

        </form>

    </div>

</div>

</body>

</html>

<!DOCTYPE html>

<html lang="ru">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1.0">

    <title>ТопиоЧай</title>

    <link rel="stylesheet"
href="assets/css/style.css">

    <link rel="shortcut icon"
href="assets/img/favicon.png"
type="image/x-icon">

</head>

<body>

    <div class="profile">

        <div class="karina_block
container">

            <div class="karina_nav">

                <h3>Профиль</h3>

                <nav>

                    <a id="active"
href="?page=profile">Личные
данные</a>

                    <a
href="?page=active_history_zakaz">Ак
тивные заказы</a>

                    <a
href="?page=history_zakaz">История
заказов </a>

                    <a
href="?page=my_napitok">Мои
напитки </a>

                </nav>

                <a id="mod_knopka" href="#"
onclick="openExitModal(); return
false;" class="delete_mini">Выйти</a>

            </div>

            <div class="content_prof">

                <h3>Личные данные</h3>

                <div class="block_prof_inf">

                    <label>Имя:</label>

                    <p><?= $USER['name']
?></p>

                </div>

                <div class="block_prof_inf">

                    <label>Фамилия:</label>

                    <p><?=
$USER['last_name'] ?></p>

                </div>

            </div>

            <div class="block_prof_inf">

                <label>Номер
телефона:</label>

                <p><?= $USER['tel']
?></p>

            </div>

            <div class="block_prof_inf">

                <label>Электронная
почта:</label>

                <p><?= $USER['email']
?></p>

            </div>

            <a id="sohr_izm_2"
href="?page=edit_profile_info">Измен
ить данные</a>

        </div>

    </div>

<!-- конец заказа -->

<?php
if (isset($_SESSION['uid'])) {

    $UID = $_SESSION['uid'];

    $sql = "SELECT * FROM users
WHERE id = $UID";

    $USER = $connect->query($sql)-
>fetch();

}

if (isset($_POST['exit_profile'])) {

    session_unset();

    echo
'<script>location.href="?page=main"</s
cript>';

    exit;

}

?>

<div class="modal_overlay"
id="exitModal">

    <div class="message container">

        <div id="col_mod"
class="exit_item otvet_block
container">

            <a href="#"
onclick="closeExitModal(); return
false;">

```



```

<div class="info_block">
    <div class="info">
        <p>Режим работы:
9.00-21.00</p>
        <p>Адрес: Казань, ул.
Петербургская, 47</p>
        <hr>
        <div class="email">
            <p>Email:</p> <a
type="Email">topiotia@gmail.com</a>
        </div>
        <div class="tg">
            <p>Телеграмм:</p>
<a href="">@topiotia</a>
        </div>
        <div class="tel">
            <p>Телефон:</p>
            <a
href="tel:+79501718255"> 8 (950) 171
22 33</a>
        </div>
        <div class="img">
            <a href=""></a>
            <a href=""></a>
        </div>
        <div class="doc">
            <a
href="assets/documents/Политика_конфиденциальности
_и_обработки_персональных_данных.
docx">
                Политика
конфиденциальности</a>
            <a
href="assets/documents/rukovodstvo-po-
licenzirovaniyu.pdf">Лицензия</a>
        </div>
        </div>
        </div>
        <iframe
src="https://www.goog
le.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1
m3!1d17935.764817966498!2d49.18476
8!3d55.8111107512m3!1f0!2f0!3f0!3m2
!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x41
5eb2917e42f7ad%3A0x635c5fe70c2f1d

```

```

d8!2sBigzur!5e0!3m2!1sru!2sru!4v1771
580276150!5m2!1sru!2sru"
        style="border:0;"
allowfullscreen="" loading="lazy"
        referrerpolicy="no-
referrer-when-downgrade">
    </iframe>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- конец страницы о нас -->
</body>
</html>
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>ТопиоЧай</title>
    <link rel="stylesheet"
href="assets/css/style.css">
    <link rel="shortcut icon"
href="assets/img/favicon.png"
type="image/x-icon">
</head>
<body>
    <div class="profile">
        <div class="karina_block
container">
            <div class="karina_nav">
                <h3>Профиль</h3>
                <nav>
                    <a id="active"
href="">page=profile">Личные
данные</a>

```

```

        <a
href="">page=active_history_zakaz">Ак
тивные заказы</a>
        <a
href="">page=history_zakaz">История
заказов </a>
        <a
href="">page=my_napitok">Мои
напитки </a>
    </nav>
    <a id="mod_knopka" href="#"
onclick="openExitModal(); return
false;" class="delete_mini">Выйти</a>
</div>
<div class="my_napitok">
    <h3>Мои напитки</h3>
    <div class="zakazes_block">
        <?php
            $sql = "SELECT * FROM
tovar WHERE user_id = '$UID'";
            $my_napitok = $connect-
>query($sql);
            ?>
            <?php if ($my_napitok-
>rowCount() == 0): ?>
                <div class="empty_cart">
                    <h4 style="font-
family:'Comforta'">Здесь пока
пусто!</h4>
                    <p style="font-
family:'Comforta'">Составьте
уникальный напиток</p>
                    <a
href="">page=coberi_napitok"
class="pereiti-menu" style="font-
family:'Comforta'">Собрать свой
напиток</a>
                </div>
            <?php else: ?>
                <?php foreach
($my_napitok as $scustom): ?>
                    <div id="cob"
class="cod_zakazes">
                        <div
class="opisanie">
                            <div
class="name_obem">

```

```

        <h3><?=  

htmlspecialchars($castom['topping']) ?>  

+  

        <?=  

htmlspecialchars($castom['syrup']) ?> +  

        <?=  

htmlspecialchars($castom['bubble'])  

?></h3>  

        <h4  

class="cob_price"><?= (int)  

$castom['ml'] ?> мл</h4>  

        </div>  

        <div  

class="sostav">  

        <p><strong>Ос  

нова:</strong> <?=  

htmlspecialchars($castom['topping']) ??  

'Не выбрана') ?>  

        </p>  

        <p><strong>Си  

роп:</strong> <?=  

htmlspecialchars($castom['syrup']) ?? 'Не  

выбран') ?></p>  

        <p><strong>То  

ппинг:</strong> <?=  

htmlspecialchars($castom['bubble']) ??  

'Не выбран')  

?>  

        </p>  

        </div>  

        <h3><?= (int)  

$castom['price'] ?> Р</h3>  

        </div>  

        <div  

class="but_my_nap">  

        <form  

method="post" style="display: inline;">  

        <input  

type="hidden" name="product_id"  

value="<?= (int) $castom['id'] ?>">  

        <button  

type="submit" name="korzina">В  

корзину</button>  

</form>  

        <button  

type="button" onclick="openModal(<?=  

(int) $castom['id'] ?>)" class="delete-  

btn">  

        Удалить  

        </button>  

        </div>  

        </div>  

</php endforeach; ?>

```

```

</php endif ?>  

</div>  

</div>  

</div>  

<?php  

// ОБРАБОТЧИК ДОБАВЛЕНИЯ В  

КОРЗИНУ  

if (isset($_POST['korzina']) &&  

isset($UID)) {  

    $product_id = (int)  

    $_POST['product_id'];  

    // Проверяем, есть ли уже такой  

    товар в корзине  

    $check_sql = "SELECT id FROM  

    korzina WHERE user_id = '$UID' AND  

    product_id = '$product_id'";  

    $check_result = $connect-  

    >query($check_sql);  

    if ($check_result->rowCount() > 0)  

    {  

        // Если есть, увеличиваем  

        количество  

        $update_sql = "UPDATE  

        korzina SET count = count + 1 WHERE  

        user_id = '$UID' AND product_id =  

        '$product_id'";  

        $connect->query($update_sql);  

    } else {  

        // Если нет, добавляем новый  

        $insert_sql = "INSERT INTO  

        korzina (user_id, product_id, count)  

        VALUES ('$UID', '$product_id', '1')";  

        $connect->query($insert_sql);  

    }  

    $_SESSION['success'] = 'Товар  

    добавлен в корзину';  

    echo  

    '<script>location.href="?page=my_napit  

    ok"</script>';  

    exit;  

    }  

    // ОБРАБОТЧИК УДАЛЕНИЯ  

    if (isset($_POST['delete_confirm'])  

    && isset($_POST['delete_id'])) {  

        $delete_id = (int)  

        $_POST['delete_id'];  

        $sql = "DELETE FROM tovar  

        WHERE id = $delete_id AND user_id =  

        '$UID'";

```

```

        $connect->query($sql);  

        $_SESSION['success'] = 'Напиток  

        удалён';  

        echo  

        '<script>location.href="?page=my_napit  

        ok"</script>';  

        exit;  

    }  

    ?>  

    <!-- Модальные окна -->  

    <div class="modal_overlay"  

    id="deleteModal">  

        <div class="message container">  

            <div id="col_mod"  

            class="delete_item otvet_block  

            container">  

                <a href="#"  

                onclick="closeModal(); return false;">  

                </a>  

                <h3>Удалить  

                позицию?</h3>  

                <form method="post">  

                    <input type="hidden"  

                    name="delete_id" id="delete_id">  

                    <div class="otvet">  

                        <a href="#"  

                        onclick="closeModal(); return false;"  

                        id="delete_border">Вернуться</a>  

                        <button type="submit"  

                        name="delete_confirm"  

                        id="confirmDelete">Удалить</button>  

                    </div>  

                </form>  

            </div>  

        </div>  

        <script>  

        function openModal(basketId) {  

            document.getElementById('delet  

            e_id').value = basketId;  

            document.getElementById('delet  

            eModal').classList.add('active');  

        }  

        function closeModal() {  

            document.getElementById('delet  

            eModal').classList.remove('active');

```